

实验报告

实验名称 棱镜材料色散关系的研究

一、实验目的

1. 进一步练习调节分光计, 并用分光束法测量三棱镜的顶角, 用最小偏向角法测量三棱镜材料的折射率。
2. 研究三棱镜材料的折射率与入射光波长之间的关系。

二、实验主要原理简述(简明, 不够地方可写到背面)

1. 色散

在介质无吸收的光谱区域内, 折射率 n 与光波波长 λ 的关系为 $n = A + B \cdot \frac{1}{\lambda^2}$ 。式中, A 和 B 是与棱镜材料有关的常量, 叫作色散系数。

2. 最小偏向角和三棱镜材料折射率的计算。

当入射角 i 等于出射角 i' 时, 入射光和出射光之间的夹角最小, 称为最小偏向角。

在偏向角 θ 达到最小偏向角 $\theta_{\min}$ 的情况下, 三棱镜材料的折射率计算公式为 $n = \frac{\sin \frac{\alpha + \theta_{\min}}{2}}{\sin \frac{\alpha}{2}}$, 式中, α 为三棱镜的顶角。

3. 用分光法测量三棱镜的顶角。

三棱镜将平行光束一分为二 以 φ_L 和 φ_R 表示两分光束的角位置, 则顶角 (实质上是起分束作用的两个面间的夹角) 为

$$\alpha = \frac{1}{2} |\varphi_L - \varphi_R|.$$

为消除仪器的偏心差, 需分别读出两个游标 (I, II) 的读数, 于是有 $\alpha = \frac{1}{4} (|\varphi_{L_I} - \varphi_{R_I}| + |\varphi_{L_{II}} - \varphi_{R_{II}}|).$

三. 实验主要步骤

1. 测量三棱镜的顶角。
2. 通过实验确定每条谱线对应的最小偏向角的位置, 并测出每条谱线所对应的最小偏向角 $\theta_{\min}$ 。
3. 计算三棱镜材料对各条谱线的折射率。
4. 分别用作图法和最小二乘法确定本实验所使用的三棱镜材料的色散关系, 即求出色散系数 A 和 B 。

四. 实验现象简述

1. 测量三棱镜的顶角时, 用顶角正对入射光线, 在左侧和右侧均可通过望远镜观察到反射光线。
2. 测量最小偏向角时, 先在望远镜视野中找到 5 条谱线。转动载物台, 当谱线移动方向恰好变化时停止转动, 此时开始测量。

测量三棱镜的顶角

次数		1	2	3	4	5
φ_L	游标 I	42°5'	42°6'	42°5'	42°5'	42°5'
	游标 II	222°7'	222°8'	222°8'	222°8'	222°8'
φ_R	游标 I	282°8'	282°7'	282°10'	282°11'	282°10'
	游标 II	102°7'	102°6'	102°8'	102°10'	102°8'
α		59°59'15"	60°0'15"	59°58'45"	59°58'0"	59°58'45"
$\bar{\alpha}$		59°59'0"				

测量最小偏向角

波长 λ_i/nm	最小偏向角位置 θ_i		入射方向 θ_0		最小偏向角 $\theta_{i,min}$
	游标 I	游标 II	游标 I	游标 II	
578.0	312°14'	132°13'	350°52'	170°56'	38°40'30"
546.1	312°5'	132°4'			38°49'30"
491.6	311°48'	131°50'			39°5'0"
435.8	311°22'	131°25'			39°30'30"
404.7	311°4'	131°3'			39°50'30"

三棱镜材料对各条谱线的折射率分别为:

$$n_1 = \frac{\sin \frac{\bar{\alpha} + \theta_{1,min}}{2}}{\sin \frac{\bar{\alpha}}{2}} = \frac{\sin \frac{59^\circ 59' 0'' + 38^\circ 40' 30''}{2}}{\sin \frac{59^\circ 59' 0''}{2}} \approx 1.517$$

$$n_2 = \frac{\sin \frac{\bar{\alpha} + \theta_{2,min}}{2}}{\sin \frac{\bar{\alpha}}{2}} \approx 1.519$$

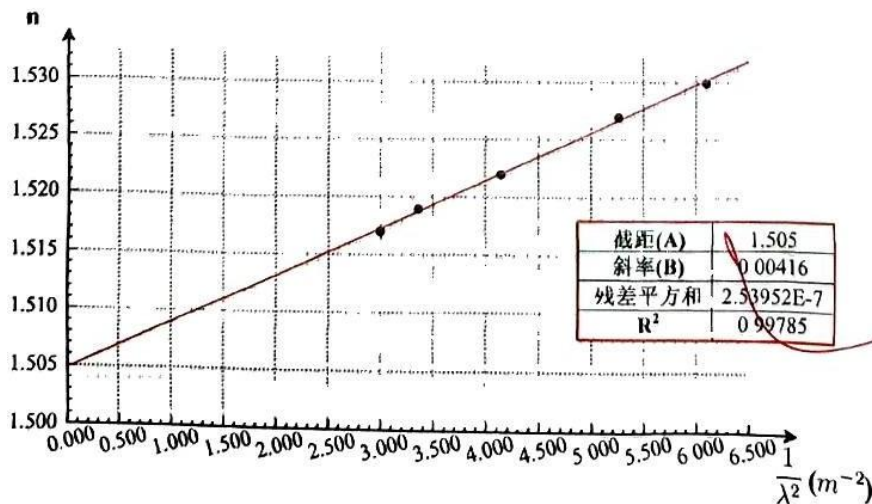
$$n_3 = \frac{\sin \frac{\bar{\alpha} + \theta_{3,min}}{2}}{\sin \frac{\bar{\alpha}}{2}} \approx 1.522$$

$$n_4 = \frac{\sin \frac{\bar{\alpha} + \theta_{4,min}}{2}}{\sin \frac{\bar{\alpha}}{2}} \approx 1.527$$

$$n_5 = \frac{\sin \frac{\bar{\alpha} + \theta_{5,min}}{2}}{\sin \frac{\bar{\alpha}}{2}} \approx 1.530$$

数据结果请自己计算

本实验所使用的三棱镜材料的色散关系



$$A = 1.505$$

$$B = 0.00416 \text{ m}^{-2}$$

六. 实验结论

1. 三棱镜的顶角约为 $59^{\circ}59'0''$ 。
2. 三棱镜材料对各条谱线的折射率分别为 1.517, 1.519, 1.522, 1.527, 1.530。
3. 色散系数 $A = 1.505$, $B = 0.00416 \text{ m}^2$ 。

七. 实验收获、体会、感想及引申的问题探讨

1. (P₂₁₁ 1.) 分光计应调节至三棱镜的两截面均与入射光线垂直, 且望远镜主光轴与仪器转轴垂直。
2. (P₂₁₁ 2.) 对三棱镜材料来说, 光的波长越短, 则偏向角越大, 最小偏向角 $\theta_{\min}$ 越大, 折射率 n 越大。



实验现象观察与原始数据记录

测量三棱镜的顶角

次数		1	2	3	4	5
φ_L	游标I	(4360°)				
	游标II					
φ_R	游标I					
	游标II					
α						
$\bar{\alpha}$						

测量最小偏向角

波长 λ_i / nm	最小偏向角位置 θ_i		入射方向 θ_0		最小偏向角 $\theta_{\min} / \text{mm}$
	游标I	游标II	游标I	游标II	
578.0					
546.1					
491.6					
435.8					
404.7					